信号维度、量化与容量

域是索引，值是样本。音频 $x[n]$：一维；RGB 图 $\mathbf{f}[i,j]$：二维、3 通道；视频 $\mathbf{v}[i,j,n]$：行/列/帧三索引，值为 RGB 向量。离散域不等于已量化；b bit 有 2^b 等级。D 秒、f_s samples/s、f_r fps、C 通道、$H\times W$ 像素。

$$\text{(F1)}\quad S_a = Df_sCb/8,\quad S_v = HWCbf_rD/8$$

F1 单位 bytes；1 byte=8 bits，MB=10^6、MiB=2^{20} bytes。例 5 s、24 fps、640 × 360 RGB 8-bit：120 帧、82,944,000 bytes；5 s 单声道 16 kHz/16-bit：80,000 样本、160,000 bytes。原始容量不计头部/压缩/填充；通道只乘一次。

LTI：分别证明线性与时不变

线性须对任意输入及标量成立；时不变比较“先移输入再处理”与“先处理再移输出”。$T[0]=0$ 只是线性必要条件，举几个数值例不能证明。

$$\text{(F2)}\quad T[ax_1+bx_2]=aT[x_1]+bT[x_2]$$
$$T[x(\cdot-n_0)][n]=T[x][n-n_0],\quad h=T[\delta]$$

例 $T[x][n]=2x[n]-x[n-1]$：线性由展开分组；平移两路径均为 $2x[n-n_0]-x[n-n_0-1]$。故 LTI，$h[n]=2\delta[n]-\delta[n-1]$。$tx(t)$ 线性但时变；x^2 非线性但时不变；$x+c$（$c\neq 0$）非线性。LTI 未必因果。

卷积、相关与输出索引

卷积：翻转 → 移位 → 相乘 → 求和。先写输出支撑，再逐点展开。输入支撑 $[a,b]$ 与 $[c,d]$ → 输出 $[a+c,b+d]$；full 长度 L_x+L_h-1。

$$\text{(F3)}\quad y[n]=\sum_m x[m]h[n-m]$$
$$y(t)=\int x(\tau)h(t-\tau)\,d\tau,\quad x*\delta=x$$

$x[n]=\sum_m x[m]\delta[n-m]$；线性+移不变 $\to y=x*h$。串联核卷积，并联核相加；交换/结合/分配成立。

例 $[1,2,-1]*[1,-1,2]=[1,1,-1,5,-2]$（起点均 0，输出 0–4）；$y[2]=1(2)+2(-1)+(-1)(1)=-1$。

2D 卷积将核旋转 180°；相关不转。valid 大小 $(H-K_h+1)\times(W-K_w+1)$；边界补法须一致。

$$k=\begin{bmatrix}1&2\\0&-1\end{bmatrix},\ k_{180}=\begin{bmatrix}-1&0\\2&1\end{bmatrix},\ p=\begin{bmatrix}1&2\\3&1\end{bmatrix}$$

同一 patch：卷积 $-1+0+6+1=6$，相关 $1+4+0-1=4$。对称核下两者可能巧合相同。

Fourier 类型与单位

连续+周期 →CTFS（离散无限谐波）；离散+周期 →DTFS（N 个独立谐波）；连续+一般 →CTFT；离散+一般 →DTFT（频率连续、2π 周期）。DFT 用 N 个点表示有限记录的周期延拓。

$$\text{(F4)}\quad \Omega=2\pi f,\quad \omega=2\pi f/f_s,\quad e^{j\theta}=\cos\theta+j\sin\theta$$

Ω：rad/s；ω：rad/sample；f：Hz。实信号 $X(-\Omega)=X^*(\Omega)$；幅度偶、相位奇（模 2π），重建需幅相。

Fourier 公式组

下列正变换均用负指数。CTFT/DTFT 的逆变换除 2π；DTFS 的 $1/N$ 放在分析系数，不能与 DFT 归一化混用。CTFS 的积分覆盖任意完整一周期。

$$\text{(F5)}\quad X(\Omega)=\textstyle\int_{-\infty}^{\infty}x(t)e^{-j\Omega t}dt$$
$$x(t)=\tfrac{1}{2\pi}\textstyle\int_{-\infty}^{\infty}X(\Omega)e^{j\Omega t}d\Omega$$
$$\text{(F6)}\quad X(e^{j\omega})=\textstyle\sum_{n=-\infty}^{\infty}x[n]e^{-j\omega n}$$
$$x[n]=\tfrac{1}{2\pi}\textstyle\int_{-\pi}^{\pi}X(e^{j\omega})e^{j\omega n}d\omega$$
$$\text{(F7)}\quad a_k=T_0^{-1}\textstyle\int_{T_0}x(t)e^{-jk\Omega_0 t}dt,\ \Omega_0=2\pi/T_0$$
$$x(t)=\textstyle\sum_k a_k e^{jk\Omega_0 t},\quad k\in\mathbb{Z}$$
$$\text{(F8)}\quad a_k=N^{-1}\textstyle\sum_{n=0}^{N-1}x[n]e^{-j2\pi kn/N}$$
$$x[n]=\textstyle\sum_{k=0}^{N-1}a_k e^{j2\pi kn/N},\quad k=0,\dots,N-1$$

变换手算、性质与检查

矩形脉冲 $x(t)=c$（$|t|\le s$，其余 0）：将 F5 积分限改为 $[-s,s]$，先积分再用 Euler 合并。$\Omega=0$ 用极限或直接面积，不能除零。

$$\text{(F9)}\quad X(\Omega)=\frac{2c\sin(\Omega s)}{\Omega},\ X(0)=2cs$$

首正零 $\Omega=\pi/s$；$c=1,s=1/2$ 时 $X=2\sin(\Omega/2)/\Omega$、DC=1、首零 2π rad/s=1 Hz。

两点平均 $h[n]=\frac{1}{2}\delta[n]+\frac{1}{2}\delta[n-1]$ 代入 F6：

$$H(e^{j\omega})=(1+e^{-j\omega})/2=e^{-j\omega/2}\cos(\omega/2)$$

DC 增益 1、π 增益 0；抑制逐样本正负交替成分。

$$\text{(F10)}\quad ax+by\leftrightarrow aX+bY,\quad x*h\leftrightarrow XH$$
$$x(t-t_0)\leftrightarrow e^{-j\Omega t_0}X(\Omega)$$
$$e^{j\Omega_0 t}x(t)\leftrightarrow X(\Omega-\Omega_0)$$

延迟只改相位；调制移动频谱。二维沿两轴变换，逆 CTFT 系数 $(2\pi)^{-2}$；DC 表示平均相关分量，低频为缓变，高频可为边缘/纹理/噪声。

采样、重建与混叠

$T_s=1/f_s$，带限 B Hz 时要求 $f_s>2B$。Nyquist rate=$2B$；Nyquist frequency=$f_s/2$。等号处可能因相位丢失，实际须留低通过渡带。抗混叠滤波位于采样前。

$$\text{(F11)}\quad X_p(\Omega)=T_s^{-1}\sum_k X(\Omega-2\pi kf_s)$$
$$x(t)=\sum_n x[n]\,\mathrm{sinc}((t-nT_s)/T_s)$$

$\mathrm{sinc}\,u=\sin(\pi u)/(\pi u)$，$\mathrm{sinc}\,0=1$。F11 的频谱副本间隔为 $2\pi f_s$，幅度缩放 $1/T_s$。

混叠：把 $f-kf_s$ 折到 $[-f_s/2,f_s/2]$；实音调报告其绝对值。例 3400 Hz @ 5000 samples/s → $|-1600|=1600$ Hz，避免混叠须 $f_s>6800$。增加位深只改善量化，不修混叠；二维每轴分别满足 Nyquist 条件。

DFT / IDFT 与 Hz 频点

$n,k=0,\dots,N-1$；正变换无缩放，逆变换除 N。$W_N=e^{-j2\pi/N}$。手算先列 W_N^{kn}，逐项乘加；记得 $j^2=-1$。

$$\text{(F12)}\quad X[k]=\sum_{n=0}^{N-1}x[n]W_N^{kn}$$
$$x[n]=\frac{1}{N}\sum_{k=0}^{N-1}X[k]W_N^{-kn},\quad \Delta f=f_s/N$$

$k\le N/2$：$f_k=kf_s/N$；其余：$(k-N)f_s/N$。偶数 N 的 Nyquist 点可写 $\pm f_s/2$，按题目约定选一。

例 $x=[1,2,0,1]$，$W_4=-j$：$X=[4,1-j,-2,1+j]$。$f_s=8000$ 时四点为 $[0,2000,4000,-2000]$ Hz。逆算 $x[1]=[4+(1-j)j+(-2)(-1)+(1+j)(-j)]/4=2$。

DFT 性质、核对与循环卷积

实输入有共轭对称（索引模 N）；DC 及偶数 N 的 Nyquist bin 为实数。均值是 $X[0]/N$，不是 $X[0]$。

$$\text{(F13)}\quad X[0]=\sum_n x[n],\quad X[(N-k)\bmod N]=X[k]^*$$
$$\sum_n|x[n]|^2=N^{-1}\sum_k|X[k]|^2$$

例上题 $X[0]=4$；能量 $1+4+0+1=(16+2+4+2)/4=6$。

$$\text{(F14)}\quad y_N[n]=\sum_{m=0}^{N-1}x[m]h[(n-m)\bmod N]$$

IDFT(XH) 对应 F14 的循环卷积。线性卷积须两输入补零至共同长度 $N\ge L_x+L_h-1$；二维每轴分别补足。例 $[1,2,3]*[1,1]=[1,3,5,3]$；若 $N=3$，尾项折回变成 $[4,3,5]$。

$$x[(n-m)\bmod N]\leftrightarrow e^{-j2\pi km/N}X[k]$$
$$e^{j2\pi mn/N}x[n]\leftrightarrow X[(k-m)\bmod N]$$

循环反转 $x[(-n)\bmod N]\leftrightarrow X[(-k)\bmod N]$。不要把线性移位与周期移位混为一谈。

FFT、窗与媒体概念

FFT 是精确计算同一个 DFT 的算法；radix-2 要求 $N=2^p$。偶序列 DFT 为 E、奇序列 DFT 为 O，$0\le k<N/2$。

$$\text{(F15)}\quad X[k]=E[k]+W_N^kO[k]$$
$$X[k+N/2]=E[k]-W_N^kO[k],\quad W_N^{k+N/2}=-W_N^k$$

成本 $O(N\log_2 N)$，直接 DFT 为 $O(N^2)$。例 $[1,2,3,4]$：$E=[4,-2]$、$O=[6,-2]$，$X=[10,-2+2j,-2,-2-2j]$。

补零只密化频率采样格，不增加真实观测时长；分辨相近频率要更长有效记录。截断/周期接缝会泄漏；加窗减旁瓣但展宽主瓣。理论实数也可能有微小浮点虚部，不要提前逐步舍入。

Raster 存像素；vector 存路径。像素尺寸、有效分辨率、ppi、位深不同；宽高同时翻倍 →4 倍像素。RGB 为色模型，sRGB 为具体色空间；fps 不等于刷新率。Codec 编解码；container 封装音视频轨道、时间戳等。

熵 / 条件熵 / MI

以下 $\log=\log_2$，$0\log 0=0$。$p_X(x)=\sum_y p(x,y)$，$p(x|y)=p(x,y)/p_Y(y)$。

$$H(X)=-\sum_x p(x)\log p(x)$$

$$H(X,Y)=-\sum_{x,y} p(x,y)\log p(x,y)$$

$$\text{(F16)}\quad H(X|Y)=-\sum_{x,y} p(x,y)\log p(x|y)$$

$$=H(X,Y)-H(Y)$$

$$I(X;Y)=H(X)-H(X|Y)$$

$$=H(X)+H(Y)-H(X,Y)$$

$0\le H(X)\le \log|\mathcal{X}|$，均匀达最大；$I\ge 0$，为零当且仅当独立。独立重复时平均无损下界为 $H(X)$；两端知 Y 时为 $H(X|Y)$。例 $p_{00}=p_{11}=3/8$、$p_{01}=p_{10}=1/8$：$H_X=H_Y=1$、$H_{XY}=1.811$、$H_{X|Y}=.811$、$I=.189$。链式法则 $H(X,Y)=H(Y)+H(X|Y)$；独立时 $H(X,Y)=H(X)+H(Y)$。条件熵一般不对称，互信息对称；$I\le\min(H(X),H(Y))$。单位为 bit/symbol，联合熵为 bit/pair。

码表判定

前缀码：无一码字为另一个的前缀 → 可即时解码 → 唯一可译。唯一可译：不同有限源串不产生同一比特串。逆命题不成立。按 a,b,c 顺序列码：$\{0,01,011\}$ 非前缀但唯一可译：0 标记新码字；已知末端后唯一分段。011|01|0|011 → $cbac$。$\{0,01,10\}$ 非唯一：$010=0|10=01|0$。

$$\text{(F17)}\quad K=\sum_i 2^{-\ell_i}\le 1,\qquad L=\sum_i p_i\ell_i$$

Kraft 对唯一可译码必要；仅看给定码长满足 K 不保证该码表唯一可译。$K>1$ 必非唯一可译；$K\le 1$ 只保证存在这种码长的前缀码。已给码表仍须检查歧义。串接后从根逐 bit 走，遇叶输出并回根。

Huffman

反复合并当前最小两权重，和节点放回；根到叶标 0/1。最优范围：给定概率、逐符号二元前缀码。左右交换可得不同合法码表。非退化源满足 $H\le L<H+1$；并非所有前缀码都满足该上界。

$$\text{(F18)}\quad \ell_{fix}=\lceil\log_2 M\rceil,\quad s=1-\frac{L}{\lceil\log_2 M\rceil}$$

例 $p(A,B,C,D,E)=(.40,.25,.20,.10,.05)$。合并.05+.10=.15；+.20=.35；+.25=.60；+.40=1。一组码：A0、B10、C111、D1101、E1100。$H=2.041, L=2.150$；相对 3 bit 节省 28.333%。ABCDEA 为 0|10|111|1101|1100|0，15 bit。F18：M 为符号数，s 为平均节省比例。若只比较 ABCDEA 这条消息，则相对定长 18 bits 节省 $1-15/18=16.667\%$；不要与按概率算的平均节省混用。

算术 / RLE / 实际开销

算术编码按概率累积分割区间：旧 $[l,h)$、宽 $w=h-l$；符号累计界 $[a,b)\to[l+wa,l+wb)$，两端按同模型更新并约定终止。整串共享描述可逼近非整数平均码长。RLE 适合长串重复；短串可能增加体积。熵是渐近平均极限；真实文件需算表头、模型、结束符和码表。

LZ77

(o,l,c)：从输出尾部向前 o 位，逐字符复制 l 个，再附 c；$(0,0,c)$ 只输出 c。END 不追加字符。允许重叠，新输出立即成为历史。$l>0$ 时 $1\le o\le$ 已输出长度。例 tokens $(0,0,A),(0,0,B),(2,4,C),(3,3,END)$，输出依次 A → AB → ABABABC → ABABABCABC；第三 token $(2,4,C)$ 复制 ABAB 后追加 C。窗口限制历史；搜索成本取决于窗口和策略。

LZ78

初始 0= 空串；最长已有短语 $D[i]$ + 新字符 c → 输出 (i,c)，新增 $D[next]=D[i]+c$。末尾仅剩已知短语 → (i,END)，不新增。例：ABAABABB：$A|B|AA|BA|BB$；tokens $(0,A),(0,B),(1,A),(2,A),(2,B)$；新增 1:A、2:B、3:AA、4:BA、5:BB。本题不触发 END。编码：取最长已有短语再读一个新字符；解码：取字典前缀再拼字符，双方同步新增。已知短语结束才用 END；不要凭空再补终止 token。

LZW

预置单字符字典，仅传索引。首码输出，不新增；以后当前短语 w 解出后，新增 previous+first(w)。若 code=next，则 w=previous+first(previous)；code>next 非法。例：初始 1:A、2:B；码 1,2,3,5 → A,B,AB,ABA；新增 3:AB、4:BA、5:ABA；输出 ABABABA。码宽与 reset 必须两端同步。编码端发最长已知短语的索引，再将“短语+下一个字符”入字典。解码特殊分支只允许当前尚未创建的 next，其他无效索引不能猜。

DEFLATE / BPE

DEFLATE=LZ77+Huffman；stored/fixed/dynamic 块。新块可换熵表但历史未必清空。BPE 反复合并频繁相邻对；解压逆序展开规则；tokenizer 的 token 数少不等于字节文件小。压缩 ≠ 加密。独立块利于寻址、恢复但减少重复利用。LZ77 字典是历史滑窗；LZ78 显式存短语并传“索引+字符”；LZW 预置字母表，仅传索引。压缩率比较应计入字典/码表、头部与结束信息。H.264/H.265/AV1 是 codec；MP4/MOV 是 container。

DCT 与可逆变换

正交 DCT-II：$\alpha_0=1/\sqrt{N}$，$\alpha_k=\sqrt{2/N}$（$k>0$）。设 $c_{nk}=\cos[\pi(2n+1)k/(2N)]$，两向索引均为 0 至 $N-1$。

$$\text{(F19)}\quad X[k]=\alpha_k\sum_n x[n]c_{nk},\quad x[n]=\sum_k \alpha_k X[k]c_{nk}$$

2D 行列可分离；$C_{kn}=\alpha_k c_{nk}$，$C^TC=I$。精确算术下 DCT 可逆，不自行丢信息。

$$F=CgC^T,\quad g=C^TFC,\quad g=f-128$$

减 128 为逐样本；非减 $128I$。2×2 时 $C=\frac{1}{\sqrt{2}}[1,1;1,-1]$（分号分行），$F_{00}=2\,\text{mean}(g)$；其余为 AC。例 $g=[4,8;0,4]\Rightarrow F=[8,-4;4,0]$。DC 不是原图均值，原均值 $=128+F_{00}/2=132$。

量化 / IDCT / MSE

图块尺寸 $M\times N$，Q 为量化步长矩阵。按元素除/乘 Q；取最近整数。半整数远离零若为题目约定则遵守，不能默认程序的 ties-to-even。此例重建保留小数、不裁剪。

$$\text{(F20)}\quad \widehat{F}=\text{round}(F/Q),\quad \widetilde{F}=\widehat{F}\odot Q$$

$$\widetilde{f}=C^T\widetilde{F}C+128,\quad \text{MSE}=\frac{1}{MN}\sum_{i,j}(f-\widetilde{f})^2$$

例接 F19，

$$Q=\begin{bmatrix}3&3\\3&6\end{bmatrix},\quad \widehat{F}=\begin{bmatrix}3&-1\\1&0\end{bmatrix},\quad \widetilde{F}=\begin{bmatrix}9&-3\\3&0\end{bmatrix}$$

$$\widetilde{f}=\begin{bmatrix}132.5&135.5\\129.5&132.5\end{bmatrix},\quad \text{MSE}=.750$$

正交变换前后平方误差和相同。大 Q 通常省码率、增失真。

JPEG 流程 / 图像格式

RGB→Y′CbCr→ 可选色度下采样 →8×8 分块 → 减 128→DCT→ 量化 →zig-zag→DC 差分/零串 RLE→ 熵编码。量化有损；下采样也可有损；末端熵编码对量化系数无损。4:4:4 色度全尺寸；4:2:2 水平减半；4:2:0 水平/竖直减半；4:1:1 水平四分之一。独立块易 blocking，高频粗量化可模糊/振铃。JPEG 2000 用 DWT；PNG 无损；quality 数不是通用画质指标。每 8×8 块有 1 DC、63 AC；DC 差分利用相邻块相关，zig-zag 将低频排前并让高频零聚集。解码严格逆序：反量化后 IDCT，再加 128；不能恢复已丢信息。

运动预测 / 闭环

向量从当前块指向参考位置，行正向下、列正向右。先列候选，再算 SAD，选最小，算残差。

$$\text{(F21)}\quad \text{SAD}(r,c)=\sum_{i,j}|B(i,j)-R(r+i,c+j)|$$

$$E=B-P,\qquad \widetilde{B}=P+\widetilde{E}$$

例：

$$B=\begin{bmatrix}12&14\\16&18\end{bmatrix},\quad R=\begin{bmatrix}4&8&11&13\\6&10&15&17\\8&12&19&21\end{bmatrix}$$

候选偏移 $(0,0),(0,1),(0,2)$ 的 SAD 为 32,16,4；选 $(0,+2)$，$P=\begin{bmatrix}11&13\\15&17\end{bmatrix}$，E 全 1。精确残差恢复 B；$\widehat{E}=\text{round}(E/3)=0\to\widetilde{B}=P$，MSE=1.000。双方须用同一重建参考，否则预测差会累积漂移。最小 SAD 未必省码率：还须计入向量/残差比特。

I/P/B / GOP / 取舍

I 独立；P 用已解码参考；B 可用显示时间前/后的已解码参考，须重排和缓冲，显示顺序 ≠ 解码顺序。较长 GOP 通常省码率；更多 I 利于随机访问/恢复但增码率；更大搜索增计算。帧内利用空间冗余，帧间利用时间冗余；预测本身可逆，有损来自残差量化等步骤。